



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 3.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES EXPONENCIAIS

TURMA: ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 27 de agosto de 2026

VALOR: 2 pontos

ALUNOS (AS): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

B

INSTRUÇÕES

- Esta atividade é composta por **6 questões** objetivas.
- Cada questão vale $\frac{1}{3}$ ponto.
- As respostas das questões devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões; apenas a alternativa correta será considerada.
- A atividade é em dupla e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.
- A última folha desta prova é uma folha de rascunho.
- Entregue apenas esta folha destacada, com seu nome e o gabarito preenchido. As folhas com as questões e a folha de rascunho não precisam ser devolvidas.

GABARITO

1	2	3	4	5	6
A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES EXPONENCIAIS	27/08/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

B

Exercício 1 ($\frac{1}{3}$ ponto). Cientistas brasileiros verificaram que uma determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Uma amostra de 10 000 bactérias por mililitro foi colocada em um tubo de ensaio e, após um tempo x , verificou-se que o total era de $2,43 \times 10^6$ bactérias por mililitro. O valor de x é:

- (a) duas horas. (b) duas horas e 30 minutos. (c) 3 horas e trinta minutos.
(d) 48 horas. (e) 264 horas.

Exercício 2 ($\frac{1}{3}$ ponto). O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8 000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano t de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de t , para $t \geq 1$?

- (a) $P(t) = 0,5^{t-1} + 8000$. (b) $P(t) = 50 \cdot (0,5)^{t-1} + 8000$. (c) $P(t) = 4000 \cdot 2^{t-1} + 8000$.
(d) $P(t) = 8000 \cdot (0,5)^{t-1}$. (e) $P(t) = 8000 \cdot (1,5)^{t-1}$.

Exercício 3 ($\frac{1}{3}$ ponto). Qual é a soma dos algarismos do número que se obtém ao calcular $2^{50} \cdot 5^{54}$?

- (a) 8. (b) 11. (c) 13. (d) 15. (e) 18.

Exercício 4 ($\frac{1}{3}$ ponto). Considere os números $a = 3^{60}$, $b = 5^{40}$ e $c = 2^{100}$. Ordenando esses valores em ordem crescente, assinale a alternativa correta:

- (a) $c < a < b$. (b) $a < c < b$. (c) $b < a < c$. (d) $c < b < a$. (e) $a < b < c$.

Exercício 5 ($\frac{1}{3}$ ponto). Analise as afirmações a respeito de potências e funções exponenciais:

- I. A função $f(x) = (\sqrt{2})^x$ é crescente em $\mathbb{R}$.
II. Se $f(x) = e^x$, então $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.
III. O valor numérico da expressão $4^{-0,5} + 0,1^{-1}$ é igual a 10,5.
IV. Se $m, n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ com $m < n$, então $a^m < a^n$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Assinale a alternativa correta:

- (a) Todas são falsas. (b) Todas são verdadeiras. (c) Apenas I e III são verdadeiras.
(d) Apenas II e IV são verdadeiras. (e) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

Exercício 6 ($\frac{1}{3}$ ponto). Dado o sistema de equações exponenciais:

$$\begin{cases} 5^x = 25^{y+3} \\ 27^y = 3^{x-4} \end{cases}$$

pode-se dizer que o valor de $x + y$ é igual a:

- (a) 8. (b) 12. (c) 14. (d) -2 . (e) 16.